



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
IEE3311 ELECTRÓNICA DE POTENCIA:
REDES INTELIGENTES Y ENERGÍAS RENOVABLES

Laboratorio de Energía Solar

18 de mayo de 2026

1. Trabajo previo a la sesión de laboratorio

Antes de la sesión de laboratorio, se debe realizar un trabajo previo orientado a comprender los fundamentos del sistema fotovoltaico y anticipar su comportamiento mediante simulaciones. Esta preparación permite llegar al laboratorio con una base teórica y práctica para analizar los resultados obtenidos.

1.1. Equipamiento de laboratorio

En esta subsección se presentan los principales equipos y componentes disponibles en el laboratorio, con el objetivo de familiarizarse con los elementos que se utilizarán durante la experiencia.

1.1.1. Módulo solar

El módulo solar permite estudiar el comportamiento básico de un panel fotovoltaico bajo distintas condiciones de irradiancia e inclinación. Incluye un foco halógeno que simula la radiación solar.

Rangos y características:

- **Foco:** potencia de 500 W.
- **Panel:** Tensión de circuito abierto de 21 V, corriente de cortocircuito de 650 mA y potencia máxima de 10 W.



Figura 1: Módulo solar del laboratorio.

1.1.2. Carga monofásica

La carga monofásica es una resistencia variable utilizada para modificar el punto de operación de módulos solares, emuladores fotovoltaicos o fuentes DC. Permite analizar cómo cambia la corriente, tensión y potencia al variar la resistencia conectada.

Rangos de operación: resistencia ajustable entre 0 y $1\text{ k}\Omega$, con potencia máxima de 500 W. La corriente máxima depende del valor de resistencia seleccionado:

Rango de resistencia	Corriente máxima
0–50 Ω	6 A
51–200 Ω	2 A
201 Ω –1 k Ω	0.6 A

Tabla 1: Corrientes máximas de la carga monofásica.

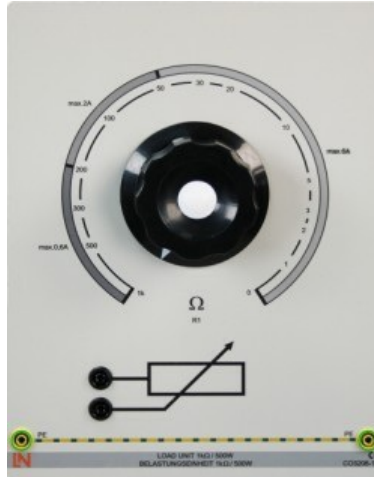


Figura 2: Carga monofásica resistiva variable.

1.1.3. Fuente universal

La fuente universal permite alimentar distintos equipos del laboratorio en corriente continua, corriente alterna o sistema trifásico. Puede utilizarse para alimentar cargas DC, circuitos de control, máquinas eléctricas o etapas auxiliares. También puede emplearse como una red de laboratorio para ensayos AC o trifásicos, siempre que se respeten las protecciones y límites del montaje.

Rangos de operación: salida DC variable entre 0 y 240 VDC, corriente ajustable entre 3 y 10 A, salida DC fija de aproximadamente 210 VDC y 6 A, y alimentación trifásica de entrada $3 \times 230/400$ V a 50/60 Hz.

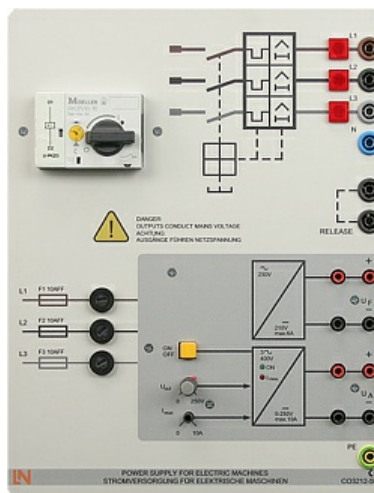


Figura 3: Fuente universal para alimentación DC, AC y trifásica.

1.1.4. Multímetro

El multímetro permite medir variables eléctricas como tensión, corriente, potencia y factor de potencia. Posee una pantalla integrada para visualizar las mediciones directamente en el equipo y, además, puede enviar datos al computador para registro y análisis mediante software.

Rangos y mediciones: medición hasta 600V y 20A. Permite obtener valores RMS, componentes AC, valores medios, potencia activa, reactiva y aparente, además del factor de potencia.



Figura 4: Multímetro con pantalla y comunicación con PC.

1.1.5. Power meter

El *power meter* es un medidor de potencia y calidad de energía utilizado para analizar redes monofásicas y trifásicas. Permite observar el intercambio de energía entre el inversor, las cargas, la red y el sistema de almacenamiento. Incluye pantalla gráfica e interfaz de comunicación para visualización en PC o SCADA.

Variables medidas: tensiones de fase y línea, corrientes, potencia activa, reactiva y aparente, energía activa, reactiva y aparente, frecuencia, distorsión armónica y corriente por el neutro.

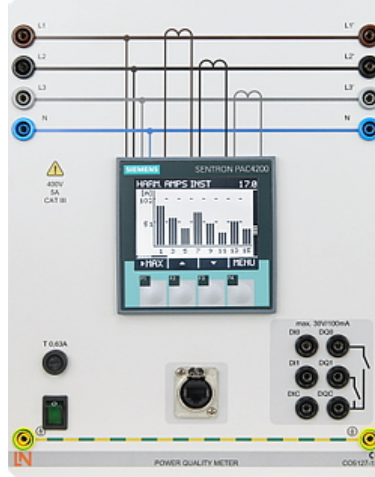


Figura 5: Medidor trifásico de potencia y calidad de energía.

1.1.6. Emulador de panel solar

El emulador de panel solar reproduce el comportamiento eléctrico de un módulo fotovoltaico real. Se programa desde el computador mediante un perfil de panel, permitiendo definir curvas de irradiancia, condiciones de sombreado y variaciones temporales. Esto permite probar inversores y algoritmos MPPT sin depender de radiación solar real.

Rangos de operación: tensión de circuito abierto hasta 500V, corriente de cortocircuito hasta 10A y potencia máxima de 1500W. La irradiancia puede configurarse entre 0 y 100 %. El arreglo simulado son 8 módulos en serie con: $I_{sc} = 4.6A$, $V_{oc} = 60V$, $I_{mpp} = 4A$, $V_{mpp} = 45V$ (cada uno).



Figura 6: Emulador de panel solar programable desde PC.

1.1.7. Inversor conectado a la red

El inversor convierte la energía DC proveniente del panel o del emulador solar en energía AC trifásica para conexión a red. Incluye un algoritmo de GMPPT. Además, el inversor se sincroniza automáticamente con la red antes de inyectar potencia, ajustando fase, frecuencia y tensión.

Rangos de operación: entrada DC entre 250 y 1000V, salida trifásica $3 \times 400V$ a 50Hz y potencia nominal de 3200W. Permite ajustar la potencia activa entre 0 y 100 % y el factor de potencia entre 0.8 capacitivo y 0.8 inductivo.



Figura 7: Inversor fotovoltaico trifásico conectado a red.

1.1.8. Carga trifásica

La carga trifásica es un banco resistivo variable formado por tres ramas ajustables. Puede conectarse en estrella, delta, serie o paralelo, permitiendo representar consumos trifásicos balanceados en el laboratorio.

Rangos de operación: resistencia de $3 \times 750\Omega$, corriente máxima de 2A por rama o fase, y potencia nominal total de aproximadamente 1kW.

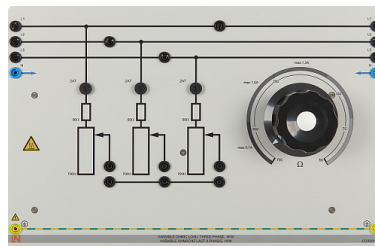


Figura 8: Carga trifásica resistiva variable.

1.1.9. Batería

El sistema de batería incorpora su propio inversor trifásico, por lo que se conecta al sistema en el lado AC y no como una fuente DC directa. Puede cargar o descargar energía según las condiciones de generación, consumo y estado de carga, permitiendo estudiar estrategias de autoconsumo y gestión de energía.

Rangos y características: voltaje DC de la batería de 51.2V, capacidad de 2.0kWh, inversor trifásico integrado de 1.5kW, salida $3 \times 400V$ a 50Hz, eficiencia máxima del inversor

de 96 % y batería de litio-ferrofosfato. El sistema puede controlar el intercambio de potencia con la red y comunicarse mediante interfaz Ethernet o SCADA.



Figura 9: Sistema de almacenamiento con inversor trifásico integrado.

1.2. Preguntas de investigación

Con el objetivo de establecer la base teórica para las simulaciones, se plantean las siguientes preguntas de investigación sobre módulos fotovoltaicos, inversores conectados a la red y sistemas de almacenamiento, permitiendo identificar los conceptos clave para analizar la operación del sistema.

1.2.1. Caracterización de módulos fotovoltaicos

1. Dibuje una curva generica de $I-V$ y $P-V$ de un módulo fotovoltaico, defina e identifique I_{SC} , V_{OC} , I_{MPP} , V_{MPP} y P_{MPP} . Además, investigue cómo la irradiancia afecta estos parámetros.
2. Investigue cómo influye el ángulo de incidencia de la radiación sobre la corriente y la potencia generadas por el módulo.
3. Investigue cómo se define la eficiencia de un panel solar y qué rangos de eficiencia se encuentran actualmente en módulos comerciales.
4. Investigue qué es el factor de llenado, o *Fill Factor* (FF), y qué información entrega sobre el desempeño del módulo.
5. Investigue qué ocurre cuando un módulo fotovoltaico opera con sombreado parcial. Explique el efecto sobre la curva $P-V$ y el rol de los diodos de *bypass*.
6. Explique qué es un algoritmo MPPT, por qué es necesario en sistemas fotovoltaicos y por qué puede fallar bajo sombreado parcial. Indique, además, qué estrategias se pueden implementar para encontrar el punto de máxima potencia global y compárelas.

1.2.2. Inversores conectados a la red

1. Investigue qué es el *derating* en un inversor fotovoltaico y bajo qué condiciones puede ocurrir.
2. Explique cómo un inversor conectado a la red puede participar en el control de potencia reactiva y del factor de potencia. Mencione, además, bajo qué condiciones puede ser necesario este tipo de control.
3. Ante una pérdida de red en un sistema fotovoltaico conectado a la red, explique por qué el inversor debe desconectarse automáticamente. En su respuesta, cuál es el objetivo de la protección anti-isla y qué condiciones deben cumplirse antes de reconectar el sistema.

1.2.3. Sistemas de almacenamiento de energía

1. Explique cómo el almacenamiento modifica los flujos de potencia entre generación fotovoltaica, carga y red.
2. Considerando una batería para almacenamiento de energía en un sistema fotovoltaico, explique cómo el estado de carga, la potencia máxima de carga/descarga, la temperatura de operación y el número de ciclos condicionan su operación. Relacione cada restricción con la seguridad, la eficiencia y la vida útil de la batería.

1.3. Simulación del sistema fotovoltaico

Con el objetivo de analizar la interacción entre las etapas del sistema, se deben realizar simulaciones considerando el panel fotovoltaico, el inversor, la red, la carga local y el sistema de almacenamiento.

A partir de los resultados obtenidos, se busca verificar el seguimiento del punto de máxima potencia, el intercambio de potencia con la red y el balance energético entre el sistema fotovoltaico, la batería y la carga.

Tabla 2: Parámetros para la simulación

Parámetro	Símbolo	Valor típico
Parámetros Panel, DCDC es Inversor		
Voltaje DC link referencia	V_{dc}^*	700V
Capacitor de entrada DCDC	C_{in}	$1000\mu F$
Capacitor de salida DCDC	C_{out}	$1000\mu F$
Inductor DCDC	L	1mH
Frecuencia de conmutación	f_{sw}	20kHz
Inductancia de filtro	L_f	10mH
Resistencia de filtro	R_f	10m Ω
Parámetros Batería e Inversor		
Voltaje DC batería	V_{bat}	51.2V
Frecuencia de conmutación	f_{sw}	20kHz
Inductancia de filtro	L_f	10mH
Resistencia de filtro	R_f	10m Ω
Razón de Transformador (Δ - Δ)	$N_p : N_s$	1 : 20
Parámetros de la red		
Voltaje (RMS)	V_g	220V
Frecuencia	f_g	50Hz
Inductancia	L_g	0H
Resistencia	R_g	0 Ω

1.3.1. Caracterización de módulos fotovoltaicos

1. Simule el modelo de panel fotovoltaico entregado ([IEEE3311-EDP-ERRI](#)), conectado a una carga resistiva variable. Varíe la carga para obtener las curvas I-V y P-V.
2. Repita el barrido de carga para irradiancias de 100 %, 60 % y 30 %.
3. Simule dos escenarios de sombreado parcial y grafique nuevamente las curvas I-V y P-V. Irradiancias:
 - Escenario 1: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
 - Escenario 2: [1, 1, 1, 1, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6]
 - Escenario 3: [1, 1, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4]

1.3.2. Inversores conectados a la red

1. El voltaje en el punto de máxima potencia del modulo solar por si solo no sería suficiente para permitir que un inversor module un voltaje capaz de inyectar corriente a la red. Para solucionar esto, utilice un *Boost converter*. Implemente un C-Script que realice un algoritmo de GMPPT (de su elección), variando el *duty cycle* del conversor, de

manera que el panel opere en el punto de máxima potencia. Verifique que el algoritmo encuentra el máximo global de potencia en los escenarios de irradiancia anteriores.

2. Incluya en su simulación un inversor común de 2 niveles trifásico y conéctelo a una red eléctrica, considerando impedancia de red nula. Implemente alguna estrategia de control que le permita cambiar la referencia tanto de potencia activa como de potencia reactiva. Con irradiancia máxima, registre la potencia activa y la potencia reactiva considerando los siguientes valores: $\cos \varphi = 1$, 0.9 capacitivo, 0.9 inductivo, 0.80 capacitivo y 0.8 inductivo. La elección del filtro y la modulación queda a su criterio. Registre la siguiente tabla:

FP	1	0.8 Cap	0.9 Cap	0.8 Ind	0.9 Ind
P_{pv}					
P_{red}					
Q_{red}					

HINT: Utilice las simulaciones de *Grid Following*. Tendrá que implementar un lazo de control externo que le permita fijar el voltaje del DC link (entrada del inversor) mediante manipular I_d^* (referencia del lazo de control de corriente en dq).

3. Añada una carga local puramente resistiva en el lado AC. Simule cargas de 500 W y 1 kW, utilice $FP = 1$, registrando la siguiente tabla:

Escenario/carga	1/500	2/500	3/500	1/1000	2/1000	3/1000
P_{pv}						
P_{red}						

1.3.3. Sistemas de almacenamiento de energía

1. Simule la batería como una fuente DC ideal conectada a un inversor. Implemente este inversor con un control de potencia de carga y descarga de la batería, y conéctelo únicamente a la red. Aplique consignas directas de carga y descarga de batería, y observe el efecto sobre el intercambio de potencia con la red. Utilicé un inversor trifásico convencional de dos niveles.

HINT: Nuevamente, debido al nivel de tensión de la batería, esta por sí sola no sería capaz de inyectar corriente a la red. Por lo tanto, para la simulación deberá elevar la tensión. Puede usar un transformador ideal entre el inversor y la red.

2. Conecte la batería al conjunto panel-inversor-red en el punto de conexión AC. Utilice $P_{bat} = 500$ W y $P_{bat} = 700$ W de carga y simule los escenarios anteriores de irradiancias para observar cómo interactúa el sistema red-inversor-batería. Registre la siguiente tabla:

Escenario/batería	1/500	2/500	3/500	1/700	2/700	3/700
P_{pv}						
P_{red}						

3. Añada una carga puramente resistiva para simular la conexión a una casa. Utilice $P_{bat} = 700$ W y $P_{bat} = -700$ W, y varíe la carga resistiva. Registre la siguiente tabla:

- $P_{bat} = 700$ W:

Escenario/carga	1/500	2/500	3/500	1/1000	2/1000	3/1000
P_{pv}						
P_{red}						

- $P_{bat} = -700$ W:

Escenario/carga	1/500	2/500	3/500	1/1000	2/1000	3/1000
P_{pv}						
P_{red}						